中学３年 数学 １学期期末対策 問題用紙　No. 1

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1. 次の数の平方根を求めなさい。

(1) 4　(2) 11　(3) 0.16

(4) $\dfrac{25}{49}$　(5) $\sqrt{25}$

2. 次の数を，根号を使わずに表しなさい。

(1) $\sqrt{36}$　(2) $-\sqrt{49}$　(3) $\sqrt{(-11)^2}$

3. 次の式を計算しなさい。

(1) $\sqrt{2}\times\sqrt{6}$　(2) $\sqrt{45}\times\sqrt{72}$

(3) $\sqrt{54}\div\sqrt{18}$　(4) $6\sqrt{2}\div 2\sqrt{6}$

(5) $\sqrt{147}-\sqrt{27}-\sqrt{48}$　(6) $\dfrac{3}{\sqrt{2}}+\sqrt{18}-\dfrac{5}{\sqrt{50}}$

(7) $2\left(\sqrt{3}+3\sqrt{2}\right)-\left(4\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$

4. 次の方程式を解きなさい。

(1) $5x^2-30=0$　(2) $x^2+11x=0$

(3) $x^2+x-56=0$　(4) $x^2+6x+9=0$

(5) $9x^2-4x-1=0$　(6) $(3x-1)(2x+5)=-12$

(7) $(3x-1)^2+(3x-1)-110=0$

5. 次の文が正しければ○を，間違っていれば × を書きなさい。

(1) 9 の平方根は 3 である。

(2) 0.01 の平方根は，0.1 と -0.1 である。

(3) 0 の平方根は 0 である。

(4) $\sqrt{100}$ は ± 10 である。

(5) $\sqrt{-64}$ は -8 である。

6. 次の問いに答えなさい。

(1) $x=11$，$y=-6$ のとき，$x^2+2xy+y^2$ の値を求めなさい。

(2) $x+y=5$，$xy=-3$ のとき，x^2+y^2 の値を求めなさい。

(3) 1 以上 20 以下の素数をすべて書きなさい。

7. 次の問いに答えなさい。

(1) $\sqrt{17}<n<\sqrt{39}$ となるような自然数 n を，すべて求めなさい。

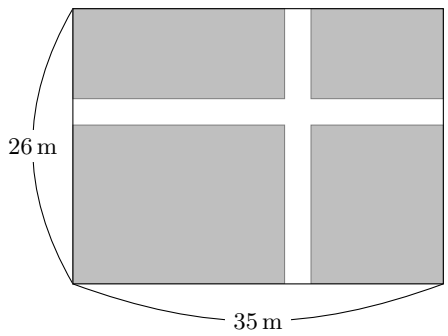
(2) $\sqrt{11-n}$ が整数となるような自然数 n を，すべて求めなさい。

(3) $\sqrt{98n}$ が整数となるような自然数 n のうち，最も小さいものを求めなさい。

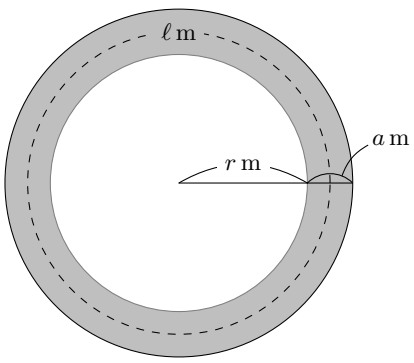
8. 2 次方程式 $x^2+ax-(3a+13)=0$ の解の 1 つが $x=2$ であるとき，a の値を求めなさい。また，他の解も求めなさい。

9. ある自然数に 4 を加えて 2 乗すると，もとの数よりも 60 大きくなった。このとき，もとの数を求めなさい。

10. 縦の長さが 26 m，横の長さが 35 m の長方形の畑がある。この畑に，下の図のように縦と横に同じ幅の道をつくり，残った畑の面積が 850 m^2 となるようにする。道の幅を何 m にすればよいか，求めなさい。



11. 半径 r m の円形の土地の周囲に，幅 a m の道がある。この道の面積を $S\,\mathrm{m}^2$，道の真ん中を通る円周の長さを ℓ m とするとき，$S = a\ell$ となることを証明しなさい。



12. 連続する 3 つの整数のうち，最小の数の平方と最大の数の平方の和から 2 を引いた数が，中央の数の平方の 2 倍に等しいことを証明しなさい。

中学３年 数学 １学期期末対策 解答用紙　No. 1

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1	(1)	(2)	(3)
	(4)	(5)	

2	(1)	(2)	(3)

3	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(5)	(6)
	(7)	

4	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(5)	(6)
	(7)	

5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6	(1)	(2)
	(3)	

7	(1) $n =$
	(2) $n =$
	(3) $n =$

8	$a =$	他の解： $x =$

9	

10	m

11	

12	